G1-1

같은 길을 가상 장면으로 읽기

정규 1회 · 50분 | 3-3 9/21 · 3-1 9/22 · 3-2 9/23

학습 목표: 트랙·차량·카메라의 역할을 구분하고 실제 트랙 도면과 가상 장면의 공통 조건을 찾는다.



그림 1. 제공된 Unity 전체 화면. 교사가 준비한 가상 환경의 설명용 화면이다.

1. 길·차량·보는 위치를 나누어 살펴보자.

살필 대상	비교 기준	내가 찾은 위치·특징
트랙	도로의 연결, 코너 방향, 출발 위치	
차량	도로 위 위치, 진행 방향, 바퀴의 역할	
카메라	차량에서 보는 입력 영상과 관찰용 화면	

실제 출력 도면과 가상 트랙에서 같게 두어야 할 것 두 가지

① _____ ② _____

그림을 보고 확인한 것과 아직 실행하지 않은 것을 구분한다. 신호등·표지판·정지선은 이번 맵 주행 과제에 넣지 않는다.

G1-2

장면의 요소와 이동 조건 설명하기

정규 1회 · G1 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

2. 교사 제공 예제를 읽고 장면의 역할을 연결하자.

요소	역할 예	함께 확인할 조건
트랙	차량이 이동할 길과 경계를 나타낸다.	도로의 연결·코너·출발 위치
차량	명령에 따라 위치·방향이 변하는 대상이다.	처음 위치와 회전 방향
모델 입력 카메라	주행 판단에 사용할 노면 영상을 만든다.	카메라 1대의 위치·방향
관찰용 시점	전체·추격·탑뷰로 장면을 살펴보게 한다.	모델 입력과 별개의 표시

3. 빈 Unity 장면에서 직선 도로·차량·카메라를 배치하자.

Plane을 직선 도로로, Cube를 차량으로 정하고 Main Camera가 차량과 길을 보도록 놓는다. 객체 이름을 구분하고 저장한다. 완성 주행 소스·모델은 사용하지 않는다.

내 객체 이름	역할	확인한 위치·회전
_____	직선 도로	_____
_____	차량 Cube	_____
_____	카메라	_____

화면 파일명 / 이동 전에 같게 둘 출발 조건

직접 장면을 만들었다면 저장 위치를 쓴다. 아직 실행하지 못했다면 다음 배치 계획을 쓴다.

짝에게 설명한 것 / 짝과 다르게 본 것

도움말: "도로가 __이고, 차량은 __를 향한다. 카메라는 __를 본다."로 시작한다. 확장: 관찰용 시점을 바꾸어도 모델 입력까지 달라지는지 구분해 설명한다.

G2-1

카메라 한 대와 시간의 흐름 구분하기

정규 2회 · 50분 | 3-3 9/28 · 3-1 9/29 · 3-2 9/30

학습 목표: 화면을 보는 시점과 모델 입력을 구분하고, 한 조건을 바꾼 동작을 비교할 수 있게 계획한다.

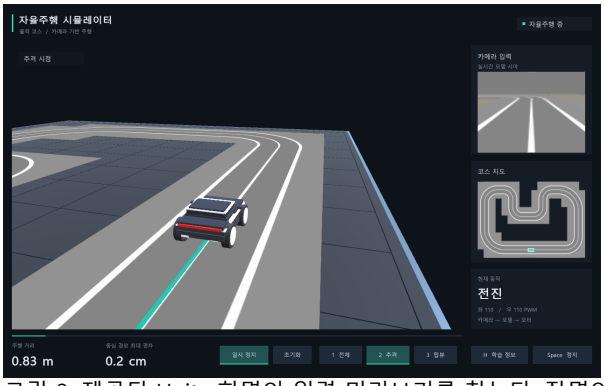


그림 2. 제공된 Unity 화면의 입력 미리보기를 찾는다. 장면의 전체 화면과 비교하자.

1. 카메라 수와 시계열을 혼동하지 말자.

구분	제공된 구현의 조건	내 설명
모델 입력	카메라 1대의 노면 영상	_____
관찰용 시점	전체·추격·탑뷰 표시	_____
시계열 입력	같은 카메라의 서로 다른 시점 3장	_____

“3장 입력”이 “카메라 3대”와 다른 이유

예: 같은 카메라가 앞서 본 장면과 최근에 본 장면을 함께 쓰는 것은 시간 정보이다. 보기 편하게 관찰 화면만 바꾼 것과 입력 카메라 조건을 바꾼 것을 구분한다.

G2-2

한 조건만 바꾸어 비교 계획하기

정규 2회 · G2 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

2. 내 기초 장면에서 위치·회전 조건 하나만 바꾸자.

교사 제공 기초 코드 예: transform.Translate(Vector3.forward * speed * Time.deltaTime);
이 코드는 이동 방향·속도·프레임 시간의 관계를 설명하기 위한 예이다. 실제 차량 제어·전체 주행 모델 코드는 아니다.

비교 항목	같게 둘 것	하나만 바꿀 것	예상되는 차이
관찰용 시점	장면·차량 상태	전체 → 탑뷰	
차량 방향	장면·출발 위치	처음 회전 방향	
입력 조건	비교할 구간·기록 방식	입력 카메라 조건 하나	

실행·관찰 방식: □ 제공된 화면만 비교 □ 교사 시연 관찰 □ 별도 학생 실습. 실제 수행한 것에 표시한다.

내가 직접 보거나 기록으로 확인한 내용과 근거 위치

3. 챗봇에게 묻기 전에 조건을 설명하자.

문제 상황 → 입력·장면 조건 → 이미 확인한 것 → 다음 질문

예: 같은 출발 위치에서 관찰용 화면만 바꾸었다. 차량 방향은 같게 두었다. 화면에서 달라진 부분은 _이다. 모델 입력도 바뀌는지 확인하려면 _를 보고 싶다.

짝 대조: 바뀐 조건이 정말 한 가지인가?

좌표·회전 값은 실제 확인한 값만 기록한다. 코드를 제공받거나 챗봇의 수정안을 받은 것만으로 차량 동작이 해결되었다고 쓰지 않는다.

G3-1

영상과 행동 라벨을 짝지어 읽기

정규 3회 · 50분 | 3-3 10/12 · 3-1 10/13 · 3-2 10/7

학습 목표: 제공된 Unity 자료 표본의 영상·라벨을 연결하고, 학습과 개발 검증에 쓸 자료를 구분한다.

1. 자료의 출처와 형태를 먼저 읽자.

항목	자료 읽기 기준
출처	Unity 도면 경로에서 만든 합성 행동 라벨. 실제 수동 운전 명령과 출처가 다르다.
라벨	0=전진, 1=좌회전, 2=우회전
영상	PNG 1파일은 128×96 영상 3장을 세로로 묶은 128×288이다.
시간 순서	로더가 오래된 영상 → 최근 영상 순서로 정렬해 3채널 입력으로 만든다.

2. 표본 CSV에서 세 행을 골라 이미지와 대조하자.

표본의 파일명	라벨 값·뜻	화면에서 본 노면·방향	짝 대조
d0_00012.png	0 = 전진		□ 같음 □ 다름
d0_00001.png	1 = 좌회전		□ 같음 □ 다름
d0_00000.png	2 = 우회전		□ 같음 □ 다름

원본 images 파일과 past_200ms·past_100ms·current 프레임은 공통자료의 "선학습자료 살펴보기"에서 함께 열어 본다.

라벨을 영상만 보고 확정하기 어려운 표본과 이유

그림 한 장의 코너 모양만으로 정답 명령을 새로 만들어 바꾸지 않는다. 제공된 파일명·라벨·출처를 짝으로 보존한다. 표본은 전체 분포를 그대로 대표하지 않을 수 있다.

G3-2

자료를 나누고 인계서 만들기

정규 3회 · G3 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

3. 기존 자료의 구성표를 읽고 합계를 확인하자.

domain	전진 0	좌회전 1	우회전 2	역할
0	250	250	250	학습용
1	250	250	250	학습용
2	250	250	250	학습용
3	250	250	250	개발 검증용

학습용 합계 / 개발 검증용 합계 / 구분해야 하는 이유

학습용 _____건, 개발 검증용 _____건. 이유: _____

4. 인공지능 교과에 전달할 자료의 설명을 작성하자.

인계할 항목	작성할 내용
출처·생성 조건	
파일과 라벨의 대응 방식	
영상 크기·시계열 순서	
학습/개발 검증 구분	
주의할 점·추가 확인 질문	

이 수치는 이미 있는 교사용 자료의 구성이다. 학생이 이번에 새로 만들거나 학습한 실적으로 쓰지 않는다. 전달할 대상은 교사가 공개한 소량의 표본과 설명서이다.

G4-1

다른 사람이 다시 읽을 수 있는 기록

3-2 추가 정규수업 · 10/14 · 50분 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

학습 목표: 재현에 필요한 조건과 자료를 점검하고, 부족한 인계 정보를 보완한다.

1. 같은 결과를 살펴보려면 무엇이 있어야 할까?

점검 항목	현재 자료에서 찾을 내용	기록·위치
환경	어떤 장면·도면·화면 자료인가?	
입력	모델 입력 카메라·시계열 조건은?	
차량	출발 위치·방향은 기록되었는가?	
자료 연결	CSV의 파일명으로 표본을 찾을 수 있는가?	
판단	어떤 화면·라벨과 비교했는가?	

우리 인계서에서 빠졌던 정보 두 가지

실행기·완성 소스·모델은 학생 비공개이다. 학생 패키지는 교사가 제공한 화면·CSV·소량의 이미지 표본으로 검토한다. 실제 실행을 하지 않았다면 재현 계획과 기록 검토로 적는다.

G4-2

틀린 설명을 찾아 인계서 보완하기

3-2 추가 정규수업 · G4 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

2. 교사 제공 설명에서 오류를 찾아보자.

검토할 설명	맞는 부분 / 바꿀 부분
"입력 3장이므로 카메라가 3대다."	
"탑뷰로 보았으니 모델도 탑뷰를 입력받는다."	
"Unity 표본 라벨은 학생이 실차를 운전한 명령이다."	
"개발 검증 자료도 모두 학습에 넣어도 된다."	

3. 수정한 인계 설명: 입력·자료 출처·분리 기준을 포함하기

4. 짝이 이 설명만 읽고 표본을 찾을 수 있는가?

찾기 어려웠던 항목: _____. 보완한 내용: _____.

확장: 실제 트랙에서 만든 자료와 가상 트랙 자료를 함께 검토할 때, 출처와 입력 조건을 어느 칸에 구분해 적을지 정한다.

O1-1

가상 환경과 입력을 함께 설명하기

공개수업 1 · 10/19 · 50분 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

학습 목표: 장면과 입력의 연결을 설명하고, 기대한 동작과 화면에서 관찰한 사실을 구분한다.



그림 3. 제공된 Unity 탑뷰. 관찰용 시점과 모델 입력을 나누어 설명하자.

1. 팀 설명의 기준을 먼저 작성하자.

설명할 것	우리 팀 설명
실제 도면과 가상 트랙의 연결	
차량이 놓인 위치·진행 방향	
모델 입력 카메라와 관찰용 화면	

2. 한 조건을 바꾸어 비교할 계획

같게 둘 것: _____. 바꿀 것: _____. 예상되는 차이: _____.

사진·화면에 실제로 보이는 범위를 중심으로 설명한다. 교사가 준비한 실행 결과와 학생이 직접 만든 결과를 구분한다.

O1-2

예상과 관찰을 나누어 기록하기

공개수업 1 · O1 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

3. 팀 설명 전에 근거를 점검하자.

자료 확인 방식: □ 제공된 화면·기록 검토 □ 교사 시연 관찰 □ 직접 실습. 실제 확인한 방식에 표시한다.

조건	기대했던 동작·표시	실제로 본 내용	근거 위치
장면·출발 상태			
관찰용 시점 변경			
모델 입력의 조건			

4. 관찰만으로 알 수 있는 것 / 추가 자료가 필요한 것

5. 팀원에게 30초 설명하기: 장면 → 입력 → 동작 → 근거

도움 틀: "우리 팀은 _자료를 보았다. _는 같게 두고 _를 비교했다. 화면에서 _를 확인했다. _까지는 아직 확인하지 못했다."

O2-1

선학습 표본을 전달하기 전 점검하기

공개수업 2 · 10/20 · 50분 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

학습 목표: 표본 영상·라벨·생성 조건·구분 기준을 대조하고, 인공지능 교과가 읽을 수 있는 설명서를 작성한다.

1. 표본 하나를 골라 네 가지를 짝으로 확인하자.

점검 항목	확인 기록	판단
파일명과 이미지 일치		☐ 일치 ☐ 추가 확인
라벨 값과 뜻		☐ 일치 ☐ 추가 확인
시계열 크기·순서 설명		☐ 일치 ☐ 추가 확인
domain과 용도 구분		☐ 일치 ☐ 추가 확인

2. 자료 수와 분포만으로 모델 성능을 알 수 있을까?

자료의 구성표에서 알 수 있는 것과 성능 검증이 있어야 알 수 있는 것을 나눈다.

3. 실제 수동 운전 자료와 비교할 때 반드시 구분할 조건

가상 환경의 기록, 실제 차량의 관찰, 학생의 학습 성취는 서로 다른 근거이다. 자료 수·균등한 라벨 분포를 주행 안정성이나 교육 효과로 바꾸어 쓰지 않는다.

O2-2

인공지능 교과에 넘길 설명서 완성하기

공개수업 2 · O2 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

4. 자료 인계서

항목	전달할 설명
자료 이름·출처	
영상·명령 라벨 대응	
시계열 입력의 크기·순서	
학습/개발 검증 분리	
검토한 표본·근거 위치	
남은 확인 과제	

5. 인공지능 담당 교과에 묻고 싶은 개선 질문

목적·자료 조건·이미 검토한 것·추가 확인할 점을 포함한다.

6. 전달받는 팀의 질문과 보완할 설명

최종 점검: □ 다른 사람이 파일을 찾을 수 있다. □ 카메라 1대와 시계열 3장을 구분했다. □ 자료 출처를 밝혔다. □ 학습·개발 검증을 구분했다.